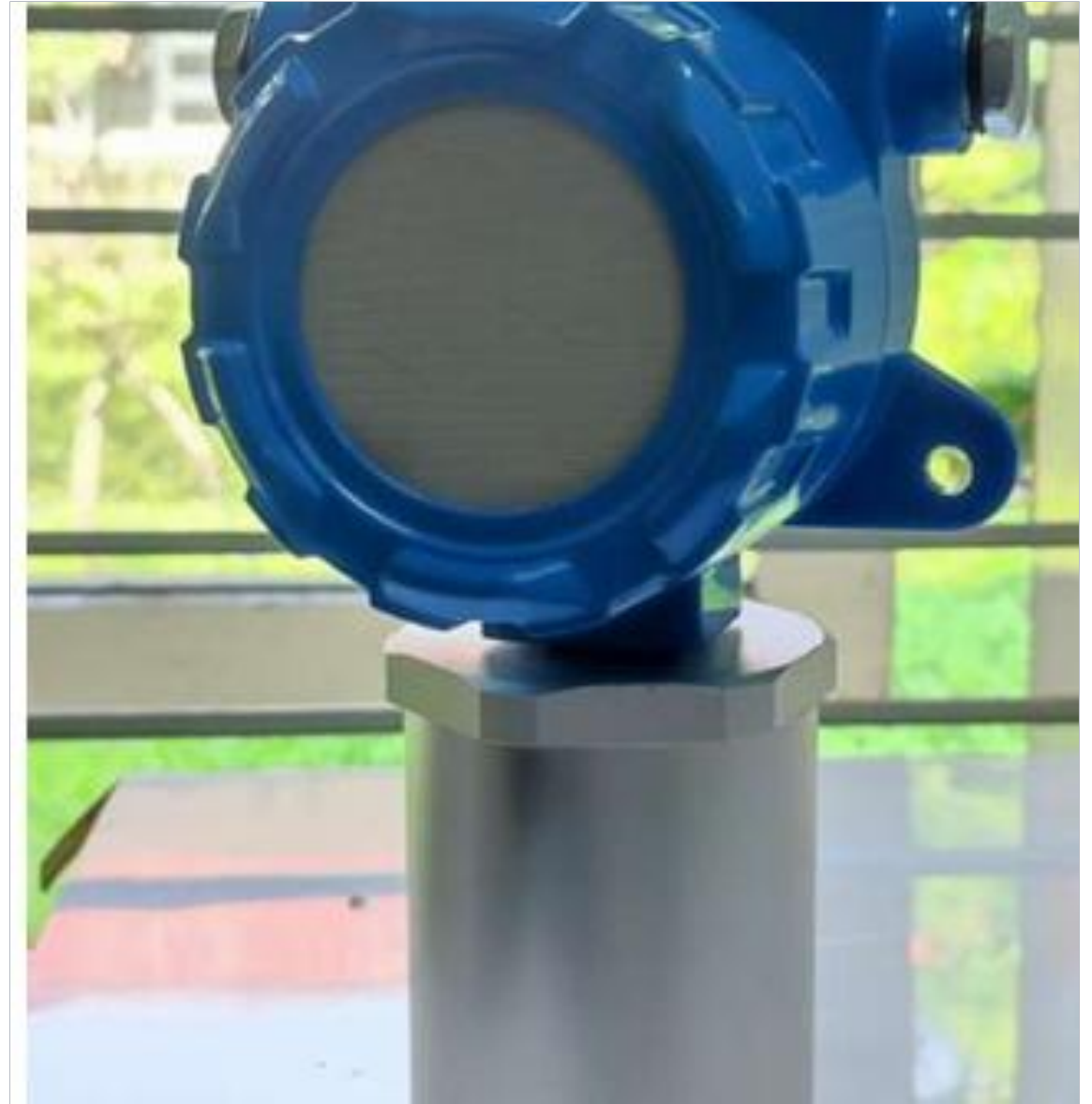


Ringkasan Meeting dan Rencana Implementasi

Keputusan terkonfirmasi, arsitektur, area SRU, kebutuhan site, dan rencana menuju target September 2027.

19 AGUSTUS 2026



Outline pembahasan

Lima bagian merangkum keputusan, rancangan, kebutuhan implementasi, dan tindak lanjut.

01	Hasil meeting dan agenda kunjungan
02	Arsitektur sistem dan ruang lingkup Cilacap
03	GLD, CH, serta bahan pembicaraan Gateway, jaringan, dan server
04	Lokasi SRU, mounting, dan kebutuhan site
05	Roadmap, pembagian tanggung jawab, dan tindak lanjut

Arah rapat: target kerja dan agenda kunjungan

Catatan meeting dan konfirmasi lanjutan menetapkan empat arah utama:

SEP 2027

Target fase awal untuk Kilang Cilacap.

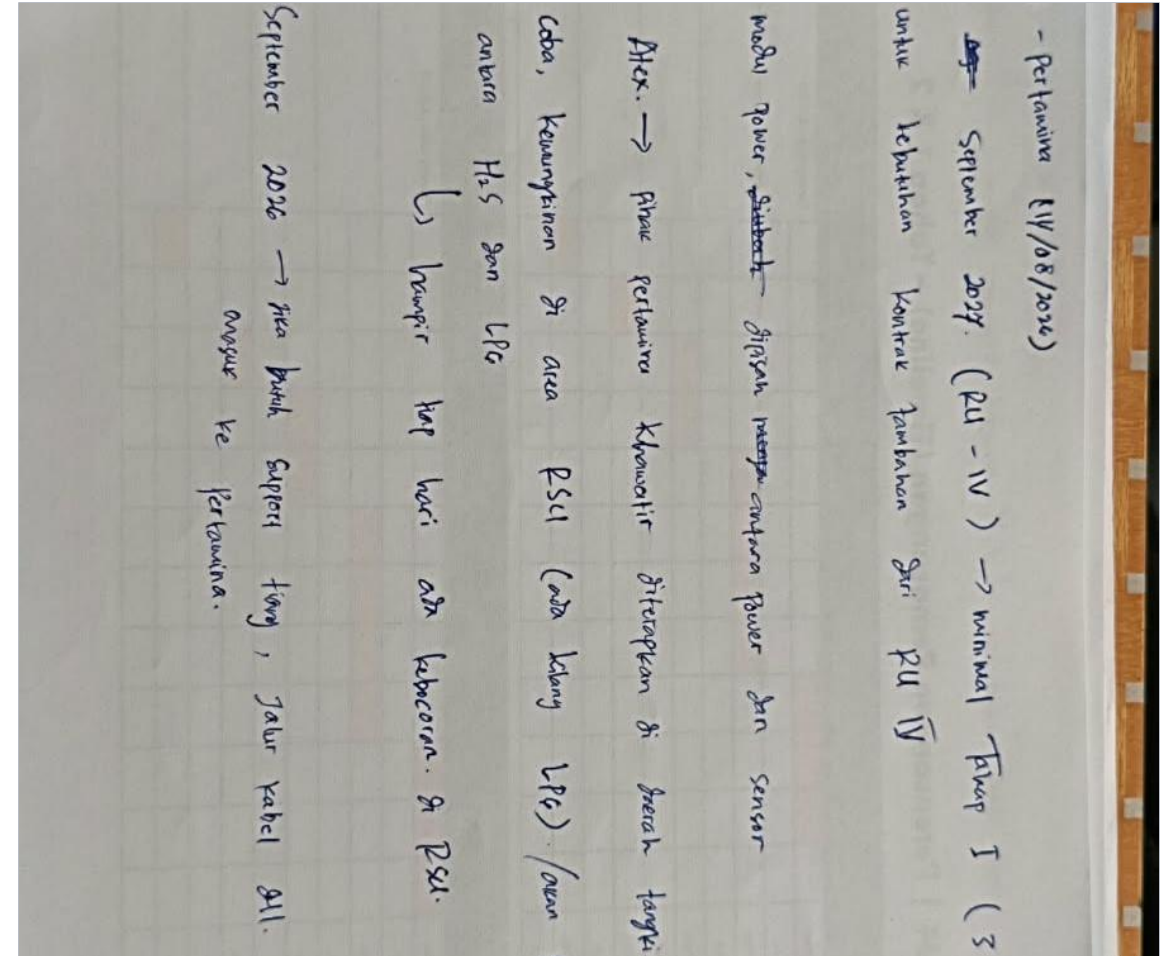
AKHIR SEP 2026

Paket support, kabel, material, dan drawing disiapkan.

“3 minggu” mengacu pada kunjungan

Per 10 Agustus 2026, kalimat “3 minggu lagi” berarti rencana kunjungan sekitar akhir Agustus 2026.

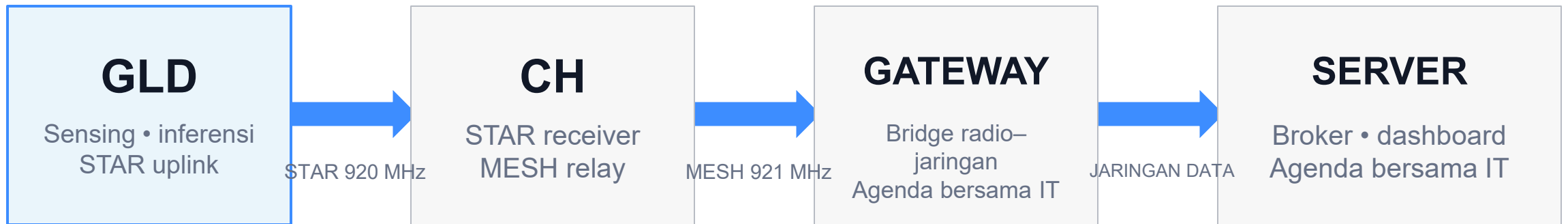
Ruang lingkup Cilacap: 3 unit GLD; jumlah CH menyesuaikan kebutuhan cakupan area SRU.



Catatan meeting sebagai referensi pembahasan.

Alur sistem GLD–CH–Gateway–Server

Tiga GLD menjadi titik awal di Cilacap; jumlah CH menyesuaikan cakupan area SRU.



Ruang lingkup pembahasan

Alur GLD dan CH menjadi baseline sistem. Konfigurasi Gateway, jaringan, keamanan, dan server dibahas bersama tim IT sebelum ditetapkan.

Status keputusan terkonfirmasi

Baseline berikut memisahkan keputusan program dari agenda tindak lanjut implementasi.

Area	Keputusan saat ini	Tindak lanjut
GLD	3 unit; catu 24 VDC/2 A	Validasi rangkaian input dan FAT
CH	1 baterai 4000 mAh; 2 panel × 6 W	Jumlah mengikuti cakupan SRU
Gateway	Menjadi agenda pembicaraan	Bahas penempatan dan koneksi bersama IT
Server	Menjadi agenda pembicaraan	Bahas layanan, keamanan, dan operasi
Site	Lokasi dialihkan dari LPG ke SRU	Ukur mounting ... cm dan siapkan instalasi

Catu daya GLD ditetapkan 24 VDC/2 A

24 VDC / 2 A

Spesifikasi suplai GLD
yang dikonfirmasi

3 UNIT GLD

Ruang lingkup pemasangan di
Kilang Cilacap

VALIDASI: proteksi 16 V pada jalur 24 V

Komponen input bertanda 16 V harus disesuaikan atau divalidasi untuk jalur 24 V sebelum perakitan lapangan.

Fokus verifikasi daya

- Cold-start dan inrush
- Voltage drop kabel
- Seluruh beban aktif
- Temperatur enclosure

Kriteria penerimaan

Catu 24 VDC/2 A stabil pada start, operasi kontinu, transmisi radio, alarm, dan beban tambahan dalam skenario FAT.

FAT memverifikasi kinerja catu GLD 24 VDC/2 A

1. IDENTIFIKASI

- MPN dan lot delapan sensor MQ
- Resistansi heater saat dingin
- Fan, alarm, dan beban tambahan
- Panjang serta ukuran kabel

2. PENGUKURAN

- Cold-start setelah OFF ≥ 30 menit
- Profil arus hingga 120 menit
- Log input 24 V dan rail internal
- Capture peak dengan instrumen memadai

3. STRESS & ACCEPT

- Seluruh heater + radio + RS485 + LED
- Alarm/fan terpisah dan bersamaan
- Kabel terpanjang + enclosure tertutup
- Tanpa current-limit atau reset



CH memakai 1 baterai 4000 mAh dan 2 panel 6 W



Konsep enclosure CH; ukuran mounting sementara ditulis ... cm.

Konfigurasi yang ditetapkan

- 1 baterai LiitoKala 4000 mAh
- 2 panel surya, masing-masing 6 W
- Radio STAR 920 MHz dan MESH 921 MHz
- Charger dan jalur daya single-cell

Implementasi di area SRU

- Jumlah CH menyesuaikan cakupan
- Penempatan mengikuti hasil survei
- Rute antenna disesuaikan dengan titik
- Dimensi mounting: ... cm

Verifikasi energi

Pengisian, autonomy, temperatur, dan pola komunikasi diuji sebagai bagian dari verifikasi CH sebelum pemasangan.

Bahan pembicaraan Gateway dan jaringan IT

Gateway, jaringan, dan server belum dibahas atau disepakati; bagian ini menjadi agenda pembicaraan awal dengan tim IT.

Penempatan & perangkat

- Lokasi Gateway
- Pilihan koneksi site
- Posisi dan rute antena
- Catu daya serta grounding
- Dukungan operasional

Data untuk dibahas dengan IT

- 1 MAC Wi-Fi unit
- 2 Alamat broker/server
- 3 Port komunikasi
- 4 SSID, VLAN, DHCP, DNS, NTP
- 5 Keamanan dan penanggung jawab

Output pembicaraan: lokasi, metode koneksi, parameter jaringan, penanggung jawab, dan kriteria penerimaan.

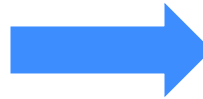
Agenda keamanan jaringan

Opsi berikut disiapkan untuk menentukan arah keamanan komunikasi bersama tim IT.

KEPUTUSAN ARSITEKTUR

Proteksi komunikasi

- Protokol dan penggunaan TLS
- Identitas setiap perangkat
- Autentikasi dan otorisasi
- Pengelolaan kredensial



BUKTI PENERIMAAN

Uji dan pencatatan

- Topic ACL dan broker log
- CONNACK serta pub/sub
- Reconnect dan restart
- Siklus hidup sertifikat

Poin keputusan bersama IT: protokol, identitas, akses, logging, kredensial, dan pengujian penerimaan.

Bahan pembicaraan server dan dashboard

Pembahasan awal perlu menetapkan layanan, platform, keamanan, operasi, dan kriteria penerimaan.

KEBUTUHAN LAYANAN

Data & dashboard

- Broker komunikasi
- Pengolahan data
- Dashboard pengguna
- Dataset dan log

PLATFORM & HOSTING

Keputusan bersama IT

Lokasi hosting, kapasitas, sistem operasi, runtime, akses pengguna, dan integrasi jaringan.

OPERASI & KEAMANAN

Runbook layanan

- TLS dan ACL
- Backup dan restore
- Monitoring serta retention
- HTTPS/RBAC dan owner operasi

Output pembicaraan: arsitektur, kapasitas, keamanan, operasi, owner, dan acceptance test yang disepakati.

Lokasi pemasangan diarahkan ke area SRU

AREA SRU

Rencana awal pemasangan di area LPG telah dialihkan ke area SRU.

Ruang lingkup Cilacap

- Rencana awal: area LPG
- Lokasi pemasangan: area SRU
- Ruang lingkup: 3 unit GLD
- Jumlah CH menyesuaikan cakupan

Koordinasi site & HSE

- 1 Penetapan titik pemasangan
- 2 Klasifikasi area setiap titik
- 3 Desain instalasi dan izin kerja
- 4 Pemeriksaan serta persetujuan site

Pemasangan mengikuti ketentuan site dan persyaratan HSE Pertamina.

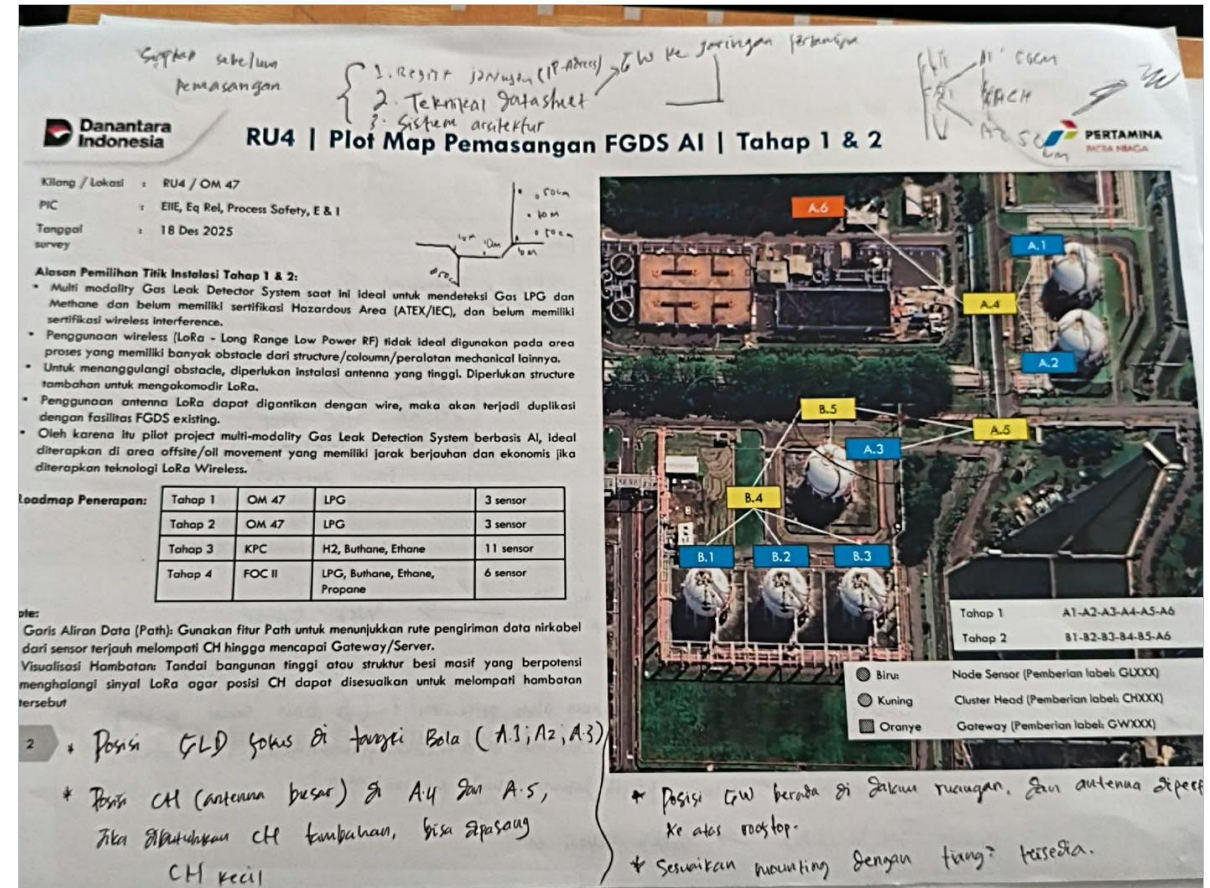
Mounting untuk area SRU

Dimensi sementara ditulis ... cm; drawing fabrikasi mengikuti pengukuran titik pemasangan.

Data fabrikasi yang dicatat

- OD, material, tebal, dan beban struktur
- Angin, getaran, korosi, dan anchor
- Sumber daya, rute kabel, gland, voltage drop
- Tinggi antena, LOS, coax, grounding
- Akses kerja dan ruang pemeliharaan

DIMENSI MOUNTING: ... cm



Referensi survei untuk persiapan pemasangan di area SRU.

Roadmap menuju target September 2027

AGUSTUS 2026

- 10 Agustus: acuan “3 minggu lagi”
- Rencana kunjungan sekitar akhir Agustus
- Catu GLD ditetapkan 24 VDC/2 A
- Konfigurasi energi CH ditetapkan

SEPTEMBER 2026

- Survei area SRU
- Pengukuran mounting ... cm
- Support, kabel, drawing, dan BOM
- Bahan pembicaraan bersama IT

OKT 2026 → SEP 2027

- Penyelesaian desain dan FAT
- Proses sertifikasi
- Fabrikasi dan pemasangan
- SAT, pelatihan, serah terima
- Target penerimaan fase awal

●
BASELINE & KUNJUNGAN

●
SITE & SUPPORT PACK

●
IMPLEMENTASI → TERIMA

Tanggung jawab ditetapkan per organisasi

Pembagian tanggung jawab menjadi dasar koordinasi dan action list implementasi.

LGU

R / A untuk:

- GLD, CH, datasheet, dan BOM
- Spesifikasi teknis dan desain support
- FAT serta bukti teknis
- Bahan pembicaraan Gateway/server
- Dukungan SAT

PERTAMINA CILACAP

A / C untuk:

- Titik pemasangan area SRU
- Basis HSE, izin, dan utilitas
- Kabel, struktur, dan kontraktor
- Persetujuan instalasi
- Penerimaan dan sign-off

IT & VENDOR

R / C untuk:

- IT: jaringan, server, dan keamanan
- IT: parameter serta acceptance
- Vendor: dukungan kunjungan
- Vendor: data sertifikasi
- Dukungan pengujian/inspeksi

R = Responsible • A = Accountable • C = Consulted

Baseline dan tindak lanjut

Fakta yang dikonfirmasi menjadi baseline; topik IT disiapkan sebagai agenda pembicaraan.

01 **Gunakan catu GLD 24 VDC/2 A.**

02 **Siapkan 3 unit GLD untuk area SRU.**

03 **Jumlah CH mengikuti cakupan; tiap CH memakai 1 baterai 4000 mAh dan 2 panel 6 W.**

04 **Catat “3 minggu dari 10 Agustus” sebagai rencana kunjungan.**

05 **Gunakan ... cm untuk dimensi mounting sementara.**

06 **Siapkan pembicaraan Gateway, jaringan, keamanan, dan server bersama IT.**

OUTPUT

Baseline teknis • agenda kunjungan • input survei SRU • bahan pembicaraan IT • tanggung jawab organisasi

Tindak lanjut dicatat sebagai action list dengan owner organisasi, jadwal, dan bukti penyelesaian.